PRADITA University

IT40713 · Cloud-Native & Microservices Architecture

Adopsi Cloud dan Strategi Migrasi 7R

2 November 2026

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Kerangka Bahasan
2. Tiga Kerangka Adopsi Cloud
3. Penilaian Kesiapan
4. Inventaris dan Dependensi
5. Strategi Migrasi 7R
6. Landing Zone dan CCoE
7. Aktivitas
8. Ringkasan dan Latihan

PRADITA University

Dari 46 aplikasi hasil akuisisi, mana yang dipindah lebih dulu, dan apakah organisasinya siap?

Tujuan dan Kerangka Bahasan

Tujuan Pembelajaran

- Membandingkan struktur kerangka adopsi *cloud* dari AWS (Amazon Web Services), Microsoft, dan Google.
- Menilai kesiapan organisasi dengan enam perspektif AWS CAF.
- Memberi usulan strategi 7R yang beralasan untuk setiap aplikasi dalam portofolio.

Masalah yang Dijawab Pertemuan Ini

- Misalkan inventaris pertama Medikara Health mencatat 46 aplikasi.
- Bab 2 mengusulkan model *hybrid* dan menunda keputusan ERP keuangan.
- Bab 3 menghitung biaya per kunjungan pasien.
- Migrasi yang hanya digerakkan divisi TI sering gagal: pengguna tidak dilatih, anggaran tanpa pemilik, kontrol akses lemah ikut pindah.
- Urutan bahasan: kerangka, kesiapan, inventaris, 7R, *landing zone*.

Diagram Konsep Bab 4

IT40713 / BAB 04 / DIAGRAM KONSEP

Kesiapan dan fondasi mendahului gelombang migrasi



Retain atau retire dapat menjadi keputusan yang tepat. CCoE menjaga guardrail dan membantu tim, bukan memaksa refactor.

PRADITA University

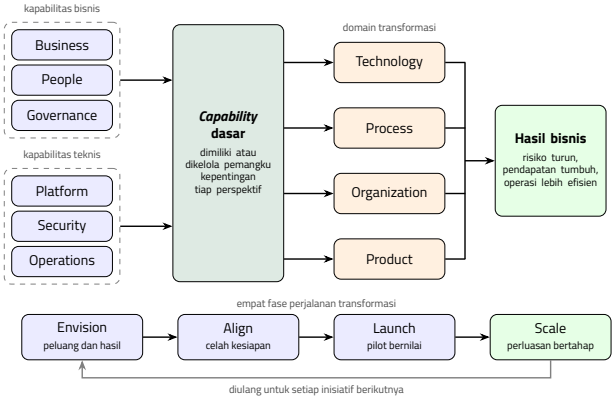
Tiga Kerangka Adopsi Cloud

Apa Itu Kerangka Adopsi Cloud

PRADITA University

- CAF (*Cloud Adoption Framework*): panduan, praktik, dan alat bantu untuk adopsi *cloud* di tingkat organisasi.
- Menurut AWS: memprioritaskan peluang, menilai kesiapan, memperbarui peta jalan secara bertahap.
- Analogi: buku panduan jasa pindahan kantor. Judul babnya beda, isinya mirip.
- Misalkan Bekasi memindah jadwal kamar operasi tanpa melatih 40 perawat: celah orang.
- Misalkan Depok membuka akun sendiri, Rp18 juta per bulan tanpa pemilik: celah tata kelola.

AWS CAF: Enam Perspektif, Empat Domain, Empat Fase



Microsoft CAF dan Google Cloud Adoption Framework

PRADITA University

Microsoft CAF (pembaruan Agustus 2026)

- Tujuh fase: Strategy, Plan, Ready, Adopt, Govern, Secure, Manage.
- Ready menyiapkan *landing zone*.
- Ada skenario kedaulatan data.
- Mudah dijadikan paket kerja.

Google Cloud Adoption Framework

- Empat tema: Learn, Lead, Scale, Secure.
- Tiga fase: *tactical*, *strategic*, *transformational*.
- Dibaca lewat orang, proses, dan teknologi.
- Mudah dikomunikasikan ke direksi.

Perbandingan Tiga Kerangka

PRADITA University

Aspek	AWS CAF	Microsoft CAF	Google CAF
Unit utama	Enam perspektif	Tujuh fase	Empat tema
Paling membantu menjawab	Siapa memiliki kemampuan apa?	Pekerjaan apa lebih dulu?	Sudah semampu apa sekarang?
Kekuatan	Memetakan pemangku kepentingan	Paket kerja proyek	Tingkat kematangan
Kelemahan bila sendirian	Tanpa urutan kerja rinci	Terbaca sebagai urusan TI saja	Kurang rinci per kemampuan

Bab ini memakai enam perspektif AWS CAF untuk menilai kesiapan.

Dua Hal yang Sering Tertukar

- Kerangka adopsi (CAF) menilai kesiapan organisasi dan mengatur perjalanan adopsi.
- Kerangka arsitektur (Well-Architected, enam pilar) menilai mutu rancangan satu *workload*.
- ”Apakah tim keamanan sudah siap?” milik CAF.
- ”Apakah SIMRS punya cadangan di dua zona?” milik kerangka arsitektur.

Penilaian Kesiapan dengan Enam Perspektif

Enam Perspektif dan Pemangku Kepentingannya

Perspektif	Pertanyaan kunci	Pemangku kepentingan
Business	Hasil bisnis apa, berapa angkanya, siapa pemilik manfaat?	Direktur utama, keuangan, operasional
People	Keterampilan, budaya, struktur tim apa yang berubah?	Kepala TI, kepala sumber daya manusia
Governance	Siapa memutuskan; bagaimana anggaran dan risiko dikendalikan?	Direktur keuangan, manajemen risiko
Platform	Lingkungan apa yang dibangun dan disiapkan berulang?	Arsitek, *engineer* infrastruktur
Security	Bagaimana data dan *workload* dijaga?	Keamanan informasi, kepatuhan, audit internal
Operations	Bagaimana layanan dipantau, dipulihkan, diubah?	Kepala operasional TI

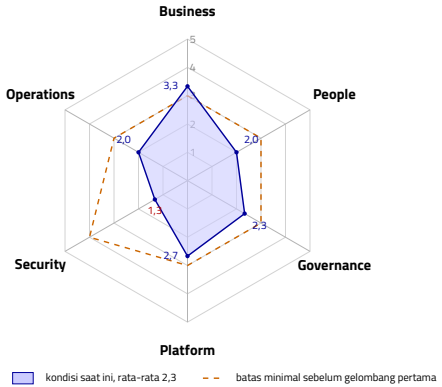
Memberi Skor tanpa Terjebak Formalitas

- Skor 1 sampai 5: belum ada, informal, terdokumentasi sebagian, konsisten dan diukur, diperbaiki berdasarkan data.
- Setiap skor wajib disertai bukti. Skor tanpa bukti dicatat 1.
- Penilai bukan pemilik proses yang dinilai.
- Keputusan dibaca dari skor terendah, bukan rata-rata.
- Setiap celah punya pemilik, rencana, dan tanggal tinjau ulang.

Pemeriksaan Kesehatan, Bukan Audit

- Analogi: lima hasil normal dan satu kadar gula jauh di atas batas tetap perlu ditangani sekarang.
- Audit memeriksa kepatuhan pada aturan dan menghasilkan temuan.
- Penilaian kesiapan memeriksa kemampuan untuk perubahan dan menghasilkan rencana.
- Misalkan rata-rata 3,4 tetapi Security 1,7 karena akun administrator dipakai 9 orang: belum siap.

Kasus Medikara: Profil Kesiapan (Angka Rekaan)



- 52 staf TI di lima rumah sakit dan kantor pusat; 4 bersertifikat.
- 212 akun SIMRS mantan karyawan masih aktif.
- Vendor Medikara+ memakai akun bersama.
- Rata-rata 2,3; Business 3,3; Security 1,3.

Kasus Medikara: Dua Konsekuensi

- Batas minimal: 3 untuk setiap perspektif, 4 untuk Security.
- Pertama, gelombang pertama ditunda sekitar enam bulan.
- Tiga celah terbesar: Security (selisih 2,7), Operations (1,0), People (1,0).
- Kedua, pekerjaan tanpa memindahkan data pasien tidak perlu menunggu.
- Aplikasi yang tidak dipakai dimatikan; inventaris dimulai sekarang.

PRADITA University

Inventaris Portofolio dan Dependensi

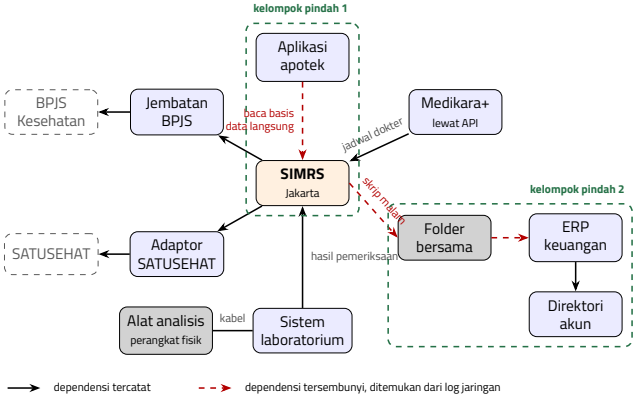
Atribut Minimal Inventaris

Atribut	Mengapa dibutuhkan	Contoh: aplikasi apotek
Pemilik bisnis dan teknis	Siapa memutuskan, siapa mengerjakan	Kepala unit apotek; TI pusat
Pengguna dan kritikalitas	Siapa terdampak, urutan gelombang	96 staf di 12 apotek; sedang
Teknologi, kontrak	Dapat dipindah apa adanya? Kapan paling murah?	Desktop; dukungan berhenti akhir 2026
Dependensi	Aplikasi yang harus pindah bersama	Baca stok langsung dari basis data SIMRS
Kondisi	Masalah yang sudah dirasakan	Stok sinkron tiap malam

Kabel di Balik Lemari

- Analogi: lampu kamar anak ternyata menyala dari stopkontak kamar sebelah.
- Flexera 2020 (750 responden): memahami dependensi aplikasi adalah tantangan teratas migrasi.
- Sumber pencarian: wawancara, berkas konfigurasi, jadwal tugas malam, log jaringan.
- Setiap sumber hanya menangkap sebagian, jadi dipakai bersamaan.

Peta Dependensi di Sekitar SIMRS Jakarta (Rekaan)



Kelompok Pindah: Apa yang Terungkap

- Kelompok pindah: aplikasi yang harus dipindah dalam gelombang yang sama.
- Apotek membaca basis data SIMRS sekitar 30.000 kali per bulan: pindah bersama, atau ganti dengan antarmuka resmi.
- Skrip malam 30 kali per bulan menyatukan kelompok SIMRS dan ERP keuangan.
- Sistem laboratorium terikat kabel ke alat analisis: alat fisik tidak ikut pindah.
- Prinsip arsitektur dan *gap analysis*: dibahas rinci di IT40513.

Strategi Migrasi 7R

Tujuh R Menurut AWS Prescriptive Guidance

PRADITA University

Strategi	Yang terjadi	Kasus pemakaian umum
Retire	Dimatikan atau diarsipkan	Pemakaian di bawah 5 persen; tanpa koneksi masuk 90 hari
Retain	Tetap di tempat sementara	Aturan lokasi data, perangkat khusus, menunggu SaaS
Rehost	Dipindah tanpa perubahan	Banyak server dengan cepat
Relocate	Pindah di tingkat platform	Platform virtualisasi; antarakun
Repurchase	Diganti produk lain	Lisensi lama ke SaaS
Replatform	Pindah dengan sebagian optimasi	Basis data ke layanan terkelola
Refactor	Arsitektur dirancang ulang	Monolit menghambat rilis

Analogi dan Tiga Strategi yang Sering Tertukar

PRADITA University

- Pindah rumah: buang, titip, angkut, kontainer utuh, beli baru, ganti engsel, rancang ulang dapur.
- Rehost: server satu per satu ke mesin virtual, aplikasi tidak diubah.
- Relocate: sekumpulan server sekaligus di tingkat platform, atau pindah antarakun.
- Replatform: sebagian kecil cara jalan diubah, misalnya basis data ke layanan terkelola.

Mengapa Tidak Sekalian Refactor?

PRADITA University

- AWS: Refactor tidak dianjurkan untuk migrasi besar, karena modernisasi dilakukan selama migrasi.
- Paling rumit, paling mahal, sulit dikelola untuk banyak aplikasi.
- Anjuran: *rehost*, *relocate*, atau *replatform* dulu, modernisasi sesudahnya.
- Konsekuensi pertama: masa membayar dua lingkungan menjadi pendek.
- Konsekuensi kedua: masalah rancangan ikut pindah, jadi ”kemudian” butuh tanggal dan anggaran.

Urutan Pertanyaan untuk Usulan Awal



Kasus Medikara: Usulan 7R Awal (Rekaan)

PRADITA University

Aplikasi	Usulan	Alasan singkat
SIMRS, lima versi	Diperdebatkan	Retain lalu Repurchase, atau Rehost ke Jakarta
ERP keuangan	Replatform	Basis data ke layanan terkelola; lisensi sampai 2028
Medikara+	Relocate	Keluar dari akun vendor; Refactor menyusul
Sistem laboratorium	Retain	Terikat kabel ke alat analisis
Aplikasi apotek	Repurchase	Dukungan vendor berhenti; SaaS memadai
Klaster virtualisasi, 14 aplikasi	Relocate	Pindah utuh di tingkat platform
Portal dokumen akreditasi	Rehost	Aplikasi sederhana di perangkat tua
Antrean lama Jakarta	Retire	Tanpa koneksi masuk 90 hari

Kasus Medikara: Sebaran 46 Aplikasi

- Retire 6, Retain 5, Rehost 10, Relocate 15, Repurchase 3, Replatform 2, Refactor 0, diperdebatkan 5.
- Tidak ada Refactor pada gelombang pertama; Medikara+ menyusul mulai Bab 8.
- SIMRS: Retain lalu Repurchase sejalan dengan strategi, tetapi melatih sekitar 2.900 staf.
- SIMRS: Rehost cepat mengatasi perangkat tua, tetapi lima versi tetap lima.
- Bab 7 mendiagnosis bentuk arsitektur; keputusan akhir ada di peta jalan Bab 14.

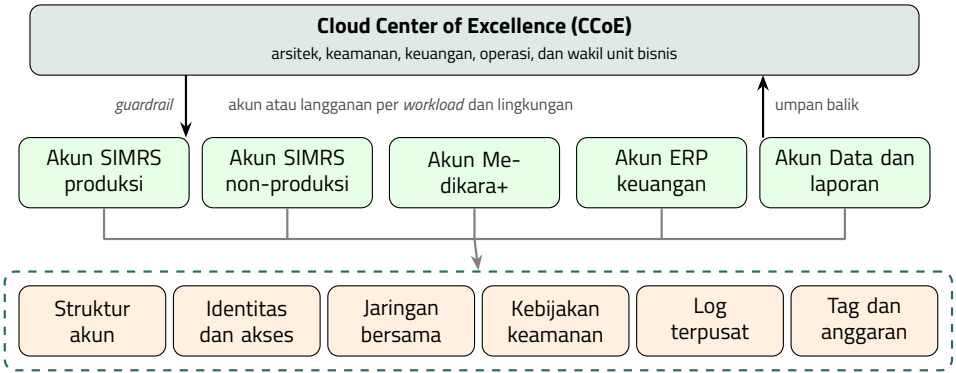
Landing Zone dan Cloud Center of Excellence

Landing Zone: Fondasi Sebelum Workload Datang

PRADITA University

- Lingkungan *cloud* yang disiapkan sebelum *workload* pertama datang.
- Microsoft CAF: fase Ready, beberapa area rancangan.
- Isi umum: struktur akun, identitas dan akses, jaringan, kebijakan keamanan, log terpusat, tag dan anggaran.
- Analogi: kawasan perumahan yang jalan, saluran, dan pos satpamnya sudah jadi.
- Misalkan sesudah 8 minggu: akun baru siap dalam 1 hari, bukan 3 minggu.

Landing Zone Rancangan Awal Medikara



landing zone*: disiapkan sekali, dipakai seluruh *workload

Cloud Center of Excellence (CCoE)

PRADITA University

- Tim lintas fungsi: arsitek, keamanan, keuangan, operasi, wakil unit bisnis.
- Flexera 2020: 73 persen perusahaan besar punya tim *cloud* pusat atau CCoE.
- CCoE bukan divisi TI baru yang mengerjakan seluruh migrasi.
- Menetapkan standar, menyediakan fondasi, mengajari tim lain.
- Aturan yang dijaga disebut *guardrail*; dibahas di Bab 14.

Aktivitas: Penilaian Kesiapan dan Portofolio 7R

PRADITA University

1. Isi `lembar-penilaian-kesiapan-caf.xlsx`: skor, bukti, pemilik jawaban.
2. Tetapkan batas minimal, catat tiga celah terbesar.
3. Inventaris aplikasi di `templat-inventaris-aplikasi.xlsx`.
4. Beri usulan 7R dengan alasan satu kalimat (`panduan-keputusan-7r.md`).
5. Tandai usulan yang diperdebatkan beserta dua pilihannya.

Peran, Luaran, dan Kriteria

- Non-teknis memimpin Business, People, Governance; teknis memimpin Platform, Security, Operations.
- Luaran: penilaian kesiapan dan portofolio 7R untuk C2, ditinjau menjelang UTS.
- Kriteria: bukti 25%, inventaris 25%, alasan 7R 30%, ketidakpastian 10%, etika 10%.
- Opsional: `kelompok-pindah.py` untuk menandai kelompok pindah.
- Data nyata seizin organisasi dan dianonimkan; tanpa data pribadi.

Ringkasan

- Tiga kerangka, satu pesan: adopsi *cloud* adalah urusan orang, proses, dan tata kelola.
- Kesiapan dibaca dari perspektif terlemah; rata-rata 2,3 menyembunyikan Security 1,3.
- Dependensi tersembunyi dapat menyatukan dua kelompok pindah.
- Untuk migrasi besar: pindah dulu, modernisasi kemudian, dengan tanggal dan anggaran.
- *Landing zone* dan CCoE menyiapkan fondasi tanpa mengambil alih kerja tim lain.

Latihan

PRADITA University

1. Jelaskan mengapa panduan AWS menyarankan agar strategi Refactor tidak dipakai untuk sebagian besar aplikasi dalam migrasi berskala besar.
2. Medikara Health memiliki SIMRS dengan versi berbeda di lima rumah sakit. Usulkan strategi 7R untuk SIMRS, lalu pertahankan usulan tersebut terhadap satu alternatif lain.
3. Perspektif CAF mana yang paling sering diabaikan ketika migrasi hanya digerakkan oleh divisi TI? Jelaskan akibatnya.